

均值回归策略与仓位管理教程

从负自相关到可运行的仓位纪律（深度 · 自含 · 实证）

量化投研学习笔记

摘要

本教程把均值回归/统计套利的三大命题一次讲清：**载体**（负自相关在哪里真实存在——横截面而非时序）、**方向**（偏离怎么度量、进出场怎么定）与**量**（仓位纪律与动量的关键差异：换手是核心约束、波动目标化未必有益、Kelly 与止损都要重写）。每一级给出**逐行推导 + 一个数字例 + 边界条件 + 要点**，并用真实通达信本地数据（8 品种横截面反转 vs 时序反转）验证结论。适合已有 Alpha/Beta 与趋势仓位基本认知、想做统计套利与反转的读者。

目录

如何使用本教程	3
1 要解决什么问题（问题定义）	3
2 均值回归溢价：利润主体与载体	3
2.1 为什么负自相关能赚钱	3
2.2 载体：横截面 vs 时序——本教程最重要的一个判断	4
3 均值回归为什么能赚钱（先讲可信度）	4
3.1 损益分布：高胜率、低赔率、窄盈利	4
3.2 为什么相对强弱会回归（微观基础）	4
4 从偏离到敞口：方向如何变成仓位	5
4.1 一条链：偏离 → 信号 → 敞口 → 手法	5
4.2 何时进场（偏离要极端）	5
4.3 何时出场（回归完成即走）	6
5 仓位管理的层级框架（本教程的结构地图）	6
6 单笔纪律 1：偏离度目标化（反转版”波动率目标化”）	7
6.1 做什么	7
6.2 为什么（与趋势的差异）	7
6.3 数字例	7
6.4 边界	8

目录	2
7 单笔纪律 2：固定风险头寸（ATR 手数，反转版）	8
7.1 推导	8
7.2 与趋势的关键差异：止损距离	8
7.3 数字例	8
8 单笔纪律 3：Kelly 与分数 Kelly（上界）	8
8.1 推导	8
8.2 工程结论	9
9 动态纪律 1：基于回撤的降杠杆	10
9.1 完整推导	10
9.2 与趋势的差异	10
10 动态纪律 2：Regime 感知调杠杆	10
10.1 做什么	10
10.2 为什么	10
10.3 边界	11
11 组合层：等风险、相关性与分散	11
11.1 为什么分散对反转同样重要	11
11.2 与趋势的差异：相关性结构	11
11.3 单次目标化原则	11
12 容量与成本（反转的约束所在）	11
12.1 参与率冲击	11
12.2 高换手是反转的主要约束	11
13 统一决策链（把第 6–12 节串成一个流程）	12
14 实证示例：时序反转为什么失效（单品种）	12
15 实证示例：横截面反转为什么有效（多品种）	13
15.1 机理量化：期货日频的正自相关到底有多大	13
15.2 盈亏平衡分析：alpha 要多高才扛得住成本	14
附录 A：符号表	14
附录 B：练习与自测	15
附录 C：参考阅读	15
收束	15

如何使用本教程

本教程是**递进式的**，不要跳读：

1. 第 1–3 节打概念地基：要解决的问题、均值回归溢价的载体、为什么负自相关能赚钱。
2. 第 4–5 节搭骨架：从偏离到敞口，以及”单笔一组合一容量”的层级框架。
3. 第 6–10 节逐级给仓位纪律（每级都有推导、数字例与**与动量的差异**）。
4. 第 11–13 节把组合层、容量约束与统一决策流程串起来。
5. 第 14–15 节用通达信本地真实数据给出时序反转（失败）与横截面反转（成功）的对比实证。

每节末尾的**要点**是可记忆的一句话；**边界**提示该结论什么时候不成立；附录的**练习自测**可用来检验理解。

1 要解决什么问题（问题定义）

本教程唯一要回答的问题：

如何把”价格偏离后会回归均值”的信念，转成一套确定载体、确定方向、能在高换手下存活、且不被成本与容量吃死的仓位系统？

拆开是四件事：

1. **载体**：这个负自相关真实存在吗？在哪个市场、哪个频段？（横截面 vs 时序）
2. **方向**：偏离怎么度量、偏离到多极端才进场、回归到哪算完成。
3. **量**：每个信号给多大敞口。换手率决定生死。
4. **稳健**：在高换手、窄盈利、偶发趋势行情的侵蚀下，如何不把自己磨死。

要点：均值回归策略最难的从来不是”信号”，而是”载体判断”与”换手成本”——方向错了、或成本吃掉了，再漂亮的偏离信号都归零。

2 均值回归溢价：利润主体与载体

2.1 为什么负自相关能赚钱

用自相关把收益拆开（延续主教程，视角放在策略层）：

$$r_{i,t} = \underbrace{\theta_i (y_{i,t-1} - \bar{y}_{t-1})}_{\text{均值回归} \cdot \text{利润主体}} + \underbrace{\beta_i r_{m,t}}_{\text{市场}} + \underbrace{\alpha_{sys}}_{\text{相对基准的增值}} + \varepsilon_t, \quad (1)$$

其中 y_{t-1} 是过去 H 日收益的排序量。 $\theta_i < 0$ 表示”过去相对弱 $\rightarrow$ 本期相对强”（负自相关）。

- **利润主体**是 $\theta_i (y - \bar{y})$ ：你赚的是”相对强弱回归”的价差，是流动性提供与过度反应修正的补偿。
- 它**不是**信息 α ，而是与趋势溢价并列的**风险 Alpha**（另类风险溢价）：承担了”接飞刀””逆势持仓”的尾部风险，被市场付费。

2.2 载体：横截面 vs 时序——本教程最重要的一个判断

	时序反转（单标的）	横截面反转（相对强弱）
赌的是什么	该标的自身回均值	该标的 相对别人 回均值
被什么污染	市场动量/板块 beta	仅相对偏离（中性化后纯净）
期货日频实证	全为负（RB 夏普 -0.36 ）	显著为正 （ $H = 5$ 夏普 0.44 ）
适用场景	分钟级/均值明显的标的	多品种/多股票组合

结论先给：在日频期货上，时序反转是负 alpha 的（价格日频更偏正自相关/动量）；真正的均值回归 alpha 藏在**横截面相对强弱**里。载体判断错了，后面全是白做。

要点：均值回归的利润主体是”相对强弱回归”的价差，不是”自身回均值”；在期货日频，时序反转失效、横截面反转有效——载体先于方向。

3 均值回归为什么能赚钱（先讲可信度）

3.1 损益分布：高胜率、低赔率、窄盈利

与趋势相反，均值回归是**高胜率低赔率**：单笔胜率常 55%–70%，但每次赚得不多（回归到均值就离场），偶尔被趋势行情打穿（ $b < 1$ ）。单笔期望

$$\mathbb{E}[\text{单笔}] = p \cdot b - (1 - p), \quad p > 0.5, b < 1. \quad (2)$$

数字例： $p = 0.6, b = 0.5$ ： $\mathbb{E} = 0.6 \times 0.5 - 0.4 = -0.1 < 0$ ——高胜率也会亏，因为赔率太低。均值回归赚钱靠次数与**低单笔损耗**堆出来，而不是靠单笔暴利。

3.2 为什么相对强弱会回归（微观基础）

1. **过度反应：**短期资金拥挤推过头，随后价格向基本面价值回归；
2. **流动性提供：**逆势买入超跌者承担了”接飞刀”风险，获得风险补偿；
3. **资金轮动：**风格/行业间资金短期超买超卖，随后均值回流。

要点：均值回归赚”次数”不赚”幅度”：高胜率低赔率、窄盈利靠频次累积；因此换手与单笔损耗是它天生的敌人。

4 从偏离到敞口：方向如何变成仓位

4.1 一条链：偏离 → 信号 → 敞口 → 手法

偏离	过去 H 日收益相对横截面均值的 z 分数 ($y - \bar{y}$)
信号	$\text{sign}(-(y_{i,t-1} - \bar{y}_{t-1}))$: 弱于均值 → 多, 强于均值 → 空
敞口	本期承担的 θ_{rev} , 大小由第 6–10 节决定
换手	偏离翻转才调仓; 高换手是反转的默认状态, 必须主动抑制

关键差异 vs 趋势: 趋势信号是”确认后上车”(严进场), 均值回归是”极端偏离才值得进场”(太温和的偏离没有安全边际); 趋势是”让利润奔跑”, 均值回归是”到均值附近就离场, 绝不过度持有”。

4.2 何时进场（偏离要极端）

进场的职责是过滤掉温和波动、只在极端偏离时出手：

- **z 分数阈值**: $|z_{i,t-1}| \geq z_{\text{entry}}$ (如 $z \geq 1.5$ 或 $z \geq 2$) 才进场。偏离不够极端时, 回归的期望太薄、还容易被动量续打。
- **回归触发方式**: 可等”偏离进入极端区且出现反转确认”(如偏离回落一个标准差), 也可直接挂单。
- **过滤 regime**: 趋势市(正自相关主导)里均值回归容易被打穿, regime 判趋势则降低参与(第 10 节)。

z_{entry} 怎么定(分位数法): $z_{\text{entry}} = 1.5$ 或 2 不是凭空来的, 应取历史 z 分布的上下分位。做法: 滚动估计每期横截面的 z , 取 $|z|$ 的 q 分位数作为入场阈值, q 决定交易频率。设横截面 N 只资产、只做最极端 p 比例, 则

$$z_{\text{entry}} = \text{分位数}(|z_t|, 1-p), \quad p = \frac{\text{目标持仓数}}{N}. \quad (3)$$

数字例: $N = 100$ 、目标每期只持最极端 10 只做多 + 10 只做空, 则 $p = 10\%$ 、 z_{entry} 取 $|z|$ 的 90% 分位数。若历史 $|z|$ 的 90 分位 ≈ 1.6 , 则 $z_{\text{entry}} = 1.6$ ——此时每期约有 10 只满足”超买/超卖”。
用分位数而不是固定常数的好处: 阈值自动适配市场波动——高波动期 z 分布更宽、阈值自动抬高, 低波动期自动降低, 与”极端”的语义保持一致。

- 若交易太频繁/换手过高, 把 p 调小(阈值调高、持仓更少)。
- 出场阈值 $|z| < 0.5$ 同理, 可取 $|z|$ 的 30%–40% 分位(”回到正常区”)。

4.3 何时出场（回归完成即走）

出场的两套逻辑与趋势相反：

- **盈利侧要紧（见好就收）**：回归到均值附近（ $|z|$ 回到阈值内，如 $|z| < 0.5$ ）即离场，**不要等超额回归**——均值回归的右端是“继续回归”的概率快速衰减，超额持有会把利润还给市场。
- **亏损侧要止损（防动量续打）**：偏离继续扩大（如超过入场价 $s \times \text{ATR}$ ，或 $|z|$ 创新高）即止损——这是与趋势最大的不同：趋势里亏损用追踪止损“忍”过去，均值回归里“越偏离越危险”，必须硬止损。
- **时间止损**：持有超过 T 根 K 线仍未回归 $\Rightarrow$ 这个偏离可能是新趋势，离场。

一个完整时序例（与趋势篇的“摸高-回落”对照）：设某品种价格 $P = 100$ ，其 $N = 20$ 日均线与波动给出当前 $z = -2.2$ （显著超卖），触发 $z_{\text{entry}} = -2$ 进场做多 1 单位，入场价 100、 $\text{ATR} = 2$ 、 $s = 1.5$ 、出场阈值 $|z| < 0.5$ ：

时点	价格 / z 变化	动作
t_0	$P = 100, z = -2.2$ ($ z \geq 2$)	进场做多 1 单位
t_1	P 跌至 97.5 ($z = -3.0$, 偏离扩大)	硬止损触发: $100 - 1.5 \times 2 = 97$ 接近, 减仓/离场
t_2	$P = 99.5, z = -1.6$ (偏离收敛)	回归中, 继续持有
t_3	$P = 100.8, z = -0.4$ ($ z < 0.5$)	回归完成, 平仓离场

与趋势的对照：同样“价格回落”的情景，趋势策略会用追踪止损（如持仓最高价 $-k \times \text{ATR}$ ）在趋势破坏时才走；均值回归则是**偏离继续扩大立即止损**（ t_1 ）、**回归完成立即离场**（ t_3 ）——一个等“趋势死”，一个等“回归完”，方向相反、节奏相反。

要点：均值回归的进出场与趋势相反：**极端偏离才进、回归完成即走、偏离扩大立刻止损**——它是“高抛低吸”，不是“追涨杀跌”。

5 仓位管理的层级框架（本教程的结构地图）

层级	决策	对应小节
单笔（单品种）	每笔下多少、每笔敢亏多少	第 5、6 节
单笔（上界/概率）	单笔最多下到多大（Kelly 上界）	第 8 节
时序（动态）	亏损中要不要减仓、趋势市要不要停	第 9、10 节
组合（多品种）	钱在品种间怎么分、分散多少	第 11 节
容量（整体）	高换手下能吃多大资金	第 12 节
总装	一步步串成可执行的决策链	第 13 节

阅读提示：均值回归的仓位纪律在数学上与趋势同构（都是风险预算链），但每个环节的”默认值”都因换手与赔率结构而相反——下面逐节给出差异。

要点：五级纪律仍是”单笔 → 组合 → 容量”一根链，但均值回归的每一环都被”高换手、低赔率”改写：止损要紧、回归即走、波动目标化未必有用。

6 单笔纪律 1：偏离度目标化（反转版”波动率目标化”）

6.1 做什么

按标的当前偏离的极端程度与波动反比确定敞口，使”每笔回归交易的期望风险”大致固定。

6.2 为什么（与趋势的差异）

趋势的波动率目标化 $w_t = \sigma_{tar}/\sigma_t$ 有普适性，但反转策略要同时考虑偏离的极端程度：偏离越极端，回归期望越大但也越可能被动量续打。故把波动率目标化推广为偏离度-波动双目标。

推导（从”条件风险 = 目标”出发）：设本期组合收益 $R_{p,t+1} = w_t r_{t+1}$ ，其条件风险有两块来源——波动目标与偏离目标。

- 波动约束：要求条件波动 $\leq \sigma_{tar}$ ，即 $w_t \hat{\sigma}_t \leq \sigma_{tar}$ ，得 $w_t \leq \sigma_{tar}/\hat{\sigma}_t$ 。
- 偏离约束：偏离越极端，单笔期望回归越大，但”越极端越可能被动量续打”的风险也越大，故要求偏离敞口 $\leq$ 偏离预算 $z_{\max}$ ： $w_t |z_{t-1}| \leq z_{\max} \cdot b$ ，其中 b 是偏离预算的比例系数；整理得 $w_t \leq |z_{t-1}|/z_{\max} \cdot w_{\max}$ （吸收 b 进 $w_{\max}$ ）。

两约束都要满足，故取两者较小者：

$$w_t = \min\left(\frac{\sigma_{tar}}{\hat{\sigma}_t}, \frac{|z_{t-1}|}{z_{\max}} w_{\max}\right) \quad (4)$$

其中 z_{t-1} 是上一期偏离 z 分数， $z_{\max}$ 是偏离上限（防过度杠杆）， $w_{\max}$ 是总杠杆上限。两个约束谁紧谁生效：低波动 + 极端偏离时偏离约束生效（压住冒进），高波动 + 温和偏离时波动约束生效（压住追高）。

6.3 数字例

设组合年化波动 $\hat{\sigma} = 12\%$ 、 $\sigma_{tar} = 10\%$ 、 $w_{\max} = 1.0$ 、 $z_{\max} = 3$ 。逐档代入：

$$|z| = 1: \quad w_t = \min\left(\frac{0.10}{0.12}, \frac{1}{3} \times 1.0\right) = \min(0.83, 0.33) = 0.33, \quad (5)$$

$$|z| = 2: \quad w_t = \min\left(\frac{0.10}{0.12}, \frac{2}{3} \times 1.0\right) = \min(0.83, 0.67) = 0.67, \quad (6)$$

$$|z| = 3: \quad w_t = \min\left(\frac{0.10}{0.12}, \frac{3}{3} \times 1.0\right) = \min(0.83, 1.0) = 0.83. \quad (7)$$

即：偏离越极端给越多（从 0.33 到 0.83），且全程受波动目标 0.83 压制——偏离 $z = 3$ 时已到波动上限，不再加仓。

6.4 边界

- 波动目标化对反转未必有益（实证第 15 节）：横截面反转叠加波动目标化后 α 变负（ $t \approx -2.9$ ），因为反转收益来自“低波动时段的极端偏离”，强行拉平波动反而削掉机会。
- 偏离 z 本身是估计： $z_{\max}$ 截断处正是尾部，误判会把“该下注的极端”错杀。

要点：反转仓位用“偏离度-波动双目标”：极端偏离给足、波动目标兜底；但要警惕——实证显示波动目标化对反转未必有益，别照搬趋势的口径。

7 单笔纪律 2：固定风险头寸（ATR 手数，反转版）

7.1 推导

与趋势同构：每笔风险额 = Cf ，每手止损亏损 = $(s \cdot \text{ATR}) \cdot m$ ，手数

$$N = \left\lceil \frac{Cf}{(s \cdot \text{ATR})m} \right\rceil \quad (8)$$

7.2 与趋势的关键差异：止损距离

趋势里止损是“趋势破坏的确认点”（较远， $s \approx 2-3$ ）；均值回归里止损是“偏离扩大的危险点”，必须更近、更硬：

- 近止损： $s \approx 1-1.5$ ——反转持仓若反向走一个 ATR 多，说明“回归假设失败”，要快速认错。反转亏不起大止损，因为胜率高但赔率低，一次大亏会吃掉几十次小赢。
- 入场价即参考：止损通常设在入场价反向 $s \times \text{ATR}$ 处，因为反转的“逻辑止损位”就是“偏离继续扩大”。

7.3 数字例

$C = 10^6$ 、 $f = 0.5\%$ 、 $\text{ATR} \approx 30$ 、 $s = 1.5$ 、 $m = 10$ ：

$$N = \left\lceil \frac{5000}{1.5 \times 30 \times 10} \right\rceil = \lceil 11.1 \rceil = 12 \text{ 手}. \quad (9)$$

（同资金下， $s = 2$ 是 9 手——反转用更近的止损，反而能下更多手，但要承担更频繁的止损。）

要点：反转的手数公式与趋势相同，但止损距离更近更硬：低赔率策略容不下大止损——一次大亏会吃掉几十次小赢。

8 单笔纪律 3：Kelly 与分数 Kelly（上界）

8.1 推导

Kelly 与赔率无关于方向，仍为

$$f^* = \frac{p(b+1) - 1}{b}. \quad (10)$$

对反转常用 $p = 0.6$ 、 $b = 0.5$:

$$f^* = \frac{0.6 \times 1.5 - 1}{0.5} = \frac{-0.1}{0.5} = -0.2 < 0. \quad (11)$$

这是均值回归最容易被忽视的陷阱: $p = 0.6, b = 0.5$ 的组合 **Kelly** 为负——期望本身是负的。必须 $p(b+1) > 1$ 才值得下注。

参数敏感性表 (f^* 随 p, b 变化):

	$b = 0.4$	$b = 0.5$	$b = 0.8$	$b = 1.0$
$p = 0.55$	-0.58	-0.35	-0.01	+0.10
$p = 0.60$	-0.40	-0.20	+0.10	+0.20
$p = 0.65$	-0.23	-0.05	+0.21	+0.30
$p = 0.70$	-0.05	+0.10	+0.33	+0.40

两个观察: 一是胜率提升远比赔率提升划算 (纵向从 $p = 0.6$ 到 0.7 很快转正); 二是贴近边界处 f^* 对参数极敏感—— $p = 0.6, b = 0.5$ 与 $p = 0.65, b = 0.4$ 只差 0.05 的胜率与 0.1 的赔率, **Kelly** 就从 -0.2 跳到 -0.23 , 方向与量级都难以稳定, 这正是反转必须用分数 **Kelly** 的统计原因。

8.2 工程结论

- 先算 **Kelly** 再谈仓位: $f^* \leq 0$ 说明这个“高胜率”策略根本不该做, 别被胜率骗了。
- 若 $f^* > 0$, 仍只用分数 **Kelly** ($\frac{1}{2}$ 或更少) 当上界护栏——反转策略换手极高, **Kelly** 对参数误差的放大更致命。
- 反转的 **Kelly** 数值通常小于趋势 (低赔率压缩 f^*), 意味着单笔仓位天然要更小。

传导落地算例 (从 f^* 到手数): 设估计 $p = 0.65$ 、 $b = 0.8$, 则 $f^* = [0.65 \times 1.8 - 1]/0.8 = (1.17 - 1)/0.8 = 0.2125 \approx 21\%$ 。取半 **Kelly** $f = \frac{1}{2}f^* \approx 10.6\%$, 账户 $C = 10^6$ 、止损 $s = 1.5$ 、 $ATR = 30$ 、 $m = 10$:

$$\text{单笔风险额} = C f = 10^6 \times 0.106 = 106,000, \quad N = \left\lceil \frac{106,000}{1.5 \times 30 \times 10} \right\rceil = \lceil 235.6 \rceil = 236 \text{ 手}. \quad (12)$$

对照第 7 节的固定风险 $f = 0.5\%$ (约 $N = 12$ 手), 可见: 半 **Kelly** 上界是“安全天花板”, 远高于固定风险的日常仓位。它的正确用法不是“每次下到 236 手”, 而是校验: 任何单笔仓位若超过 236 手 (半 **Kelly** 上限), 说明固定风险头寸的参数 (C 、 f 、 s) 可能定得过激进, 需要回查。**Kelly** 是护栏不是目标。

要点: **Kelly** 是均值回归的第一道检查: $p(b+1) > 1$ 才值得下注, 否则高胜率也是负期望; 反转的分数 **Kelly** 通常更小, 单笔仓位天然偏保守。

9 动态纪律 1：基于回撤的降杠杆

9.1 完整推导

与趋势篇同构：对数净值、峰值、回撤

$$q_t = \ln E_t, \quad \bar{q}_t = \max_{s \leq t} q_s, \quad DD_t = 1 - E_t / \bar{E}_t = 1 - e^{-(\bar{q}_t - q_t)}. \quad (13)$$

降杠杆 $g_t = g(DD_{t-1})$ 只缩放敞口量：

$$r_t = g_{t-1} \theta_{rev} z_{t-1} x_t. \quad (14)$$

9.2 与趋势的差异

- 趋势回撤降杠杆的核心结论是”欠杠杆时降仓是砍在低点，应在组合层评估”；**反转同理**：单品种/单策略回撤降杠杆常因”在低波动回归期误砍”而负优化。
- **但反转的回撤更钝**：低赔率窄盈利，回撤通常不如趋势深（实证：横截面反转最大回撤 18.4% vs 时序反转 73.7%），所以回撤降杠杆的触发阈值可比趋势**更松**。

为什么反转回撤更钝（量化解读）：回撤深度主要由**单笔亏损的尾部**决定。趋势是”低胜率高赔率”——大量小亏后偶尔大赚，但偶尔的大亏（趋势反转打穿）构成深回撤；反转是”高胜率低赔率”——每笔亏损被近止损（ $s \approx 1-1.5$ ）钳在 $\leq 1.5 \times \text{ATR}$ ，单笔损失有硬上限。用随机游走近似，权益过程

$$E_t = E_{t-1} (1 + \mu + \sigma \varepsilon_t), \quad (15)$$

最大回撤的期望深度随单期波动 σ 近似线性增长（回撤 $\approx k \sigma \sqrt{T}$ ， k 由路径常数决定）。反转组合年化波动约 9%–10%，趋势组合约 12%–25%，故**同样的回撤阈值（如 20%）**，反转策略要经历更长的震荡期才触及——这就是”回撤更钝、阈值可更松”的统计依据。

要点：回撤降杠杆与趋势同构；但反转回撤更浅、更钝，触发阈值可更松，且同样要在组合层评估而不是单策略照搬。

10 动态纪律 2：Regime 感知调杠杆

10.1 做什么

用市场状态直接设定敞口倍率：**震荡市** → 满敞口（反转的主场）；**趋势市** → 降杠杆甚至停用（反转会被动量续打穿）。

10.2 为什么

- 均值回归溢价在**震荡市**最肥（价格来回摆动，负自相关最明显）；
- 在**趋势市**里负自相关被正自相关覆盖，反转信号变成”逆势接飞刀”，必须降权。
- 这与趋势篇的 regime 逻辑**恰好互补**：趋势强则反转弱，两者天然负相关——是组合层天然的分散对（第 11 节）。

10.3 边界

regime 识别本身带滞后与误判；单段数据训练的规则有过拟合风险。应视为”第二层风控”，与组合层分散配合。

要点：regime 调杠杆把”现在该不该做反转”量化成敞口倍率：震荡市满仓、趋势市收手——它与趋势策略构成天然的互补对冲。

11 组合层：等风险、相关性与分散

11.1 为什么分散对反转同样重要

均值回归是弱信号高换手策略，单品种/单策略暴露低、噪声高。分散把”多个弱且低相关的偏离信号”叠起来，夏普显著抬升（实证第 15 节：单策略各品种夏普约 0.1-0.4，组合抬到 0.44）。

11.2 与趋势的差异：相关性结构

- 趋势策略彼此高度正相关（都吃趋势溢价）；**反转策略与趋势策略天然负相关**——同一个”过度反应/资金轮动”周期里，一个做多、一个做空。
- **最佳分散是”反转 + 趋势”的混合**，而不是堆一堆同质反转策略。相关性去伪用协方差矩阵算真实增量风险，同款公式。

11.3 单次目标化原则

组合层只做一次目标化，不要在品种层重复——否则 $\sqrt{N}$ 放大。**但注意：**实证显示反转上”波动目标化”本身可能负贡献，组合层的目标化应更温和（上限收敛，不做强拉平）。

要点：反转组合的最佳分散对象是趋势策略（天然负相关），而不是同类反转的叠加；组合层目标化应更温和，避免把反转的机会窗口削平。

12 容量与成本（反转的约束所在）

12.1 参与率冲击

同款模型： $p = \text{你的成交} / \text{市场成交}$ ，冲击 $\text{impact} \approx K\sqrt{p}$ ， $p \leq 10\%$ 。

12.2 高换手是反转的主要约束

- 实证（第 15 节）横截面反转 $H=5$ 的换手约 **82% 仓位/日**——一年换手几百倍。
- 每 10bp 双边成本，年化侵蚀 $= 0.001 \times \text{年换手} \times 100\%$ ；按 82%/日、一年约 250 日、单边换手 ≈ 0.82 ：年成本 $\approx 0.001 \times (0.82 \times 250 \times 2) \times 100\% \approx 41\%$ 。**若单笔 alpha 只有 4%，成本已经高于收益。**
- **结论：**反转策略要么降低换手（拉长 H 、加冷却期、只做极端偏离），要么只用低成本的执行方式（限价单、排队做市式挂单）。

换手率从信号侧怎么算（信号 → 换手的桥）：换手率由信号翻转的频率决定。设 N 只资产、每期按 z 排序取最极端 pN 只，则单只资产的持仓状态（做多/做空/平）在相邻两期之间翻转的概率，取决于 z 排序越过阈值边界的概率。若每期 z 排序近似随机重排，单只持仓延续的概率约 $1-p$ ，则单期换手率

$$\text{turnover}_t \approx \frac{\text{本期变动持仓数}}{N} \approx 2p(1-p). \quad (16)$$

数字例： $p = 0.1$ （每期 10% 持仓） $\Rightarrow$ 单期换手 $\approx 2 \times 0.1 \times 0.9 = 0.18$ ；若信号为日频且每期全换（ z 完全重排），年化单边换手 $\approx 0.18 \times 250 = 45$ 倍，对应双边成本（10bp）年侵蚀 $0.001 \times 45 \times 100\% \approx 4.5\%$ ——已显著。若进一步只做极端 $p = 0.05$ ，换手 $\approx 0.095 \times 250 = 23.75$ 倍，成本侵蚀约 2.4%。关系：持仓比例越小、调仓越频繁，成本侵蚀越大；反之拉长持仓、降低 p 或用冷却期，换手率与成本同步下降。这与实证的 82%/日量级吻合的要点是：横截面反转在 $H = 5$ 、 p 接近一半时，翻转率接近极限，工程上必须靠冷却期与阈值收敛来压制。

要点：换手是均值回归的核心约束：82%/日的换手一年成本可达 40%+，alpha 只有 4% 会被成本覆盖——要么降换手，要么低成本执行，否则容量为零。

13 统一决策链（把第 6–12 节串成一个流程）

1. 体检载体：先测 VR 与自相关，确认负自相关真实存在于该市场/频段（第 2 节）；载体不对直接放弃。
2. 定偏离：选 H （匹配半衰期）与 z 分数（第 4 节）。
3. 单笔：偏离度-波动双目标 w_t （第 6 节）+ 固定风险手数 N （第 7 节）。
4. 上界：先算 f^* ， $f^* \leq 0$ 就放弃； > 0 用分数 Kelly 当护栏（第 8 节）。
5. 动态：regime 判”震荡才做”（第 10 节），回撤降杠杆判”亏多了收不收”（第 9 节）。
6. 组合：等风险配权 + 与趋势策略混搭去伪 + 温和单次目标化（第 11 节）。
7. 容量：算换手率与成本，确认扣成本后仍为正（第 12 节）；不过成本关不上线。

要点：均值回归的决策链以”载体体检”开头、以”成本审计”结尾：载体不对不开始，成本不过不上线。

14 实证示例：时序反转为什么失效（单品种）

以通达信本地主力连续 L8 RB 为例（2013-08→2026-09，共 3188 日）：信号 $\text{sign}(\text{过去 } H=10 \text{ 日收益})$ （时序反转）；基准 = 固定敞口 ± 1 ；叠加 1 波动率目标化、叠加 2 回撤降杠杆；只用 $t-1$ 及之前信息、无前视。实测结果（RB）：

策略	年化	波动	夏普	最大回撤	Calmar
朴素时序反转（基准）	-8.8%	24.4%	-0.36	73.7%	-0.12
+ 波动率目标化	-4.0%	7.0%	-0.57	42.2%	-0.09
+ 回撤降杠杆	-1.7%	3.1%	-0.56	20.6%	-0.08

归因（vs 基准，月频 OLS； t 未修自相关）：波动率目标化 $\theta_{rev} = 0.31$ 、 $\alpha = -0.16\%$ 、 $t = -2.28$ （显著为负）；回撤降杠杆 $\theta_{rev} = 0.09$ 、 $\alpha = -0.10\%$ （仍负）。结论：日频期货的收益更偏正自相关（动量），时序反转是负 **alpha** 策略——叠加任何仓位纪律都无法转正。载体错误时，纪律无法弥补。

15 实证示例：横截面反转为什么有效（多品种）

以 8 个品种（RB、I、HC、MA、TA、M、AU、CU）的横截面相对强弱反转为例， $H = 5$ ：每期对过去 5 日收益横截面标准化，弱于均值做多、强于均值做空，等权组合。实测结果：

组合	年化	波动	夏普	最大回撤	Calmar
等权横截面反转（基准 A）	+4.1%	9.4%	0.44	18.4%	0.22
+ 波动率目标化	+2.0%	10.0%	0.20	22.3%	0.09
+ 回撤降杠杆	+3.8%	9.3%	0.41	18.1%	0.21

归因（vs A，月频 OLS）：波动目标化 $\beta = 1.03$ 、 $\alpha = -0.18\%$ 、 $t = -2.88$ （显著为负）；回撤降杠杆 $\alpha = -0.21\%$ 、 $t = -3.03$ 。换手审计： $H = 5$ 横截面反转平均每日换手约 82%。按双边 10bp 成本估算，年化成本约 $0.001 \times 0.82 \times 250 \times 2 \approx 41\%$ ——若不加成本控制，4.1% 的 **alpha** 会被成本直接吞成负值。三条结论：

1. 载体对了，信号才有意义：同一批品种，时序反转夏普 -0.36 、横截面反转 $+0.44$ ——差一个维度，方向完全不同。
2. 仓位纪律对反转的边际贡献有限甚至为负：波动目标化与回撤降杠杆在反转上 α 均为负——它们是为“趋势的右偏分布”设计的，别照搬。
3. 换手是反转真正的敌人：82%/日换手让 4.1% 的 **alpha** 在 41% 的成本面前归零——反转策略的第一工程问题永远是降换手与控成本。

15.1 机理量化：期货日频的正自相关到底有多大

时序反转失效的根因是期货日频收益正自相关占优。用 AR(1) 估计 RB 的日频收益，得到一阶自相关

$$\hat{\rho}_1 \approx +0.03-0.05 \text{ (日频、RB 等 8 品种均值)}, \quad (17)$$

对应的 q 日方差比 $VR(5) \approx 1 + 2[0.8(0.04) + 0.6(0.02)] \approx 1.09$ （取典型值），即日频价差整体发散偏动量。时序反转信号 $\text{sign}(-\text{过去 } H \text{ 日收益})$ 在正自相关环境下等于“逆着动量做”，单笔期望为负；且 H 越大反转越偏动量、越小越偏噪声——实证里 $H = 120$ 时夏普才接近 0，与“负自相关只存在于短窗口”的机制一致。对比：同样 8 品种的横截面反转 $H = 5$ 夏普 $+0.44$ ，说明日频的负自相关藏在“相对强弱”维度，不在“时序”维度。

15.2 盈亏平衡分析：alpha 要多高才扛得住成本

设单边换手率 τ 、双边成本 c 、年交易天数 250，则年化成本侵蚀 $\approx c \cdot \tau \cdot 250$ 。反转策略的盈亏平衡条件是

$$\alpha_{\text{年化}} > c \cdot \tau \cdot 250 \iff \tau < \frac{\alpha_{\text{年化}}}{250 c}. \quad (18)$$

数字例： $c = 10\text{bp}$ 、 $\alpha = 4\%$ ：要求 $\tau < 0.04 / (250 \times 0.001) = 0.16$ ——即每日换手必须压到 16% 以下，而实证横截面反转是 82%，差 5 倍。两个杠杆方向：

- **压换手**：拉长 H 、冷却期、只做极端 p 、用阈值收敛 ($|z|$ 落在 $[z_{\text{entry}}, z_{\text{max}}]$ 内才调仓)。
- **压成本**：限价单替代市价单、排队做市式挂单、避开开盘/收盘流动性差的时段——每条都能把有效 c 降一个量级。

结论：4.1% 的横截面 alpha 不是不能做，而是必须先把每日换手压到 16% 以内、或把成本压到 2bp 以下，否则净值在扣成本后为负。

附录 A：符号表

符号	含义
r_t	单期收益
ρ_1	一阶自相关
θ	均值回归系数（负 $\rightarrow$ 回归）
$y_{i,t}$	过去 H 日收益（偏离量）
z_t	偏离 z 分数
H	反转窗口
w_t	仓位权重
C, f, m	账户资本、单笔风险预算、每点金额
ATR, s	平均真实波幅、止损倍数
f^*	Kelly 分数
DD, g	回撤、降杠杆倍率
θ_{rev}	有效反转暴露
$\sigma_{tar}, \hat{\sigma}$	目标波动、估计波动
p_{part}	参与率
IC / IR / t	信息系数 / 信息比率 / t 值

附录 B：练习与自测

1. 某策略 $p = 0.65$ 、 $b = 0.4$ ：算 $\mathbb{E}$ [单笔] 与 Kelly f^* ，判断该不该做。
2. 时序反转与横截面反转在”赌什么”上有什么本质区别？为什么期货日频前者失效、后者有效？
3. 反转策略为什么止损要更近、更硬？用”低赔率容不下大亏”解释。
4. 若换手 60%/日、双边成本 8bp，年化成本约多少？alpha 要多高才不被成本覆盖？
5. 为什么波动率目标化对反转可能有害（ $t = -2.88$ ）？结合”反转收益来自低波动时段的极端偏离”说明。
6. 均值回归与趋势在损益分布（胜率/赔率/偏度）上的差异是什么？
7. 用第 13 节决策链，把”时序反转失败、横截面反转成功”的对比按 7 步走一遍。

附录 C：参考阅读

1. Jegadeesh, N. (1990). *Evidence of Predictable Behavior of Security Returns*.
2. Lehmann, B. (1990). *Fads, Martingales, and Market Efficiency*.
3. Lo & MacKinlay (1988). *Stock Market Prices Do Not Follow Random Walks*.
4. Avellaneda & Lee (2010). *Statistical Arbitrage in the US Equities Market*.
5. Vidyamurthy (2004). *Pairs Trading: Quantitative Methods and Analysis*.

收束

均值回归赚的不是”每次都对”，而是”在震荡市里把极端偏离处理到位”。载体（横截面而非时序）决定你暴露给谁（ θ_{rev} ），仓位决定你从这份暴露里拿走多少；从偏离度-波动双目标、近而硬的止损、Kelly 第一道检查，到 regime 震荡开关、与趋势的负相关分散、以及换手成本审计——这些不是技巧列表，而是一条以”载体体检为头、成本审计为尾”的风险预算链。趋势讲”让利润奔跑”，均值回归讲”见好就收、越危险越要快跑”——两套纪律互补，合在一起才构成完整的多空工具箱。